

蜜蜂虚拟飞行行为仿真与可视化系统 V1.0

软 件 设 计 说 明 书

天津理工大学

一、引言

1. 编写目的

在昆虫行为学、智能体仿真和虚拟生态教学展示中，蜜蜂飞行行为具有速度快、姿态变化频繁、受环境扰动影响明显等特点，直接依靠人工动画或静态演示难以持续、直观地表现其目标搜索、趋近、悬停、采集和路径循环等过程。传统关键帧动画需要逐帧设定蜜蜂的位置和姿态，难以体现飞行控制、环境扰动、目标响应和可视化反馈之间的动态关系。

为解决上述问题，本软件基于 Unity 引擎开发“蜜蜂虚拟飞行行为仿真与可视化系统 V1.0”，通过 C# 脚本构建蜜蜂飞行控制、目标搜索、环境扰动、轨迹记录、可视化展示和演示交互等模块，使虚拟蜜蜂能够在三维场景中依据控制输入、目标状态和环境约束实时生成运动轨迹。系统可用于蜜蜂飞行行为的教学演示、科普展示、虚拟仿真验证及相关交互应用开发。

本说明书用于软件著作权申报中的文档鉴别材料，重点说明软件的开发目的、运行环境、使用步骤、总体设计、技术特点和适用领域。文档内容依据项目源码、Unity 场景文件及项目分析材料整理而成，能够反映软件 V1.0 的主要功能结构与实现思路。

2. 软件简介

蜜蜂虚拟飞行行为仿真与可视化系统 V1.0 是一款基于 Unity 引擎开发的三维虚拟飞行行为仿真软件。系统以虚拟蜜蜂为核心对象，围绕“飞行控制—环境扰动—目标趋近—轨迹可视化—状态演示”的流程，模拟蜜蜂在三维空间中的手动飞行、自动巡航、目标接近、悬停采集、路径循环和避障修正等行为。

在核心功能上，系统通过 BeeSimulation 脚本实现蜜蜂运动控制、振翅扰动、姿态调节、地面规避、障碍规避、目标吸引和运行时力向量显示；通过 BeeTargetController 脚本实现目标搜索、自动目标选择、目标悬停、玩家采集、路线循环与稳定路线复现；通过 BeeSimulationManager 脚本记录并绘制飞行轨迹；通过 VisualizationManager 脚本统一控制调试射线、力向量和轨迹显示；通过 BeePresentationHUD 脚本提供软著演示所需的状态面板、模式切换、帮助面板和参数控制入口。

软件包含 MainMenu 和 Demo 两个主要场景。MainMenu 场景提供系统首页、开始探索和退出口；Demo 场景承载蜜蜂飞行仿真、目标点布置、相机跟随、状态显示和可视化调试等核心运行内容。用户可通过键盘和界面控件进行飞行操作、模式切换和观察控制，从而直观理解蜜蜂飞行行为的生成过程。

3. 软件运行环境

类别	配置要求
硬件环境	处理器 Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 及以上；内存 8GB 及以上；硬盘可用空间 2GB 及以上；支持 DirectX 11 的独立或集成显卡。
软件环境	Windows 10/11 操作系统；Unity 2022.3.61f1c1；Visual Studio 2022；C# 语言运行与编译环境。
显示与输入	推荐 Full HD（1920×1080）及以上分辨率；键盘、鼠标作为主要输入设备。
项目场景	Assets/Scenes/MainMenu.unity 用于主菜单；Assets/Scenes/Demo.unity 用于飞行仿真与可视化演示。

二、软件使用步骤

1. 截图清单

以下截图为文档建议配图。当前文档已按照图号预留占位，待软件运行截图准备完成后，可直接替换相应占位区域。

图号	截图内容	对应功能点
图 1	软件启动或主菜单界面	展示软件名称、开始探索、退出等入口，证明系统首页与场景加载入口。
图 2	Demo 仿真场景全景	展示三维虚拟环境、蜜蜂对象、目标点和主要运行画面。
图 3	手动飞行控制画面	展示用户通过键盘控制蜜蜂前进、转向、升降及姿态变化。
图 4	自动目标搜索/自动巡航画面	展示蜜蜂自动趋近目标点、根据目标吸引力生成飞行路径。
图 5	悬停采集或近目标微悬停画面	展示蜜蜂到达目标点后在目标上方悬停、微扰动采集的行为效果。
图	障碍规避与地面规划	展示避障射线、近地抬升或绕开障碍物的运行效果。

图号	截图内容	对应功能点
6	避画面	
图7	轨迹与力向量可视化画面	展示飞行轨迹线、速度向量、目标引导力、扰动力和合力等可视化内容。
图8	演示 HUD 状态面板画面	展示飞行模式、速度、高度、目标距离、采集状态和操作提示。
图9	力学参数控制面板画面	展示运行时参数调节、可视化开关和演示增强控制。
图10	相机跟随观察画面	展示 CameraFollow 跟随蜜蜂移动并保持观察角度。
图11	帮助/操作说明界面	展示用户操作提示、按键说明和系统帮助面板。
图12	返回主菜单或退出界面	展示场景导航、返回首页或退出软件的流程。

1. 启动软件：用户双击软件可执行文件或在 Unity 中运行 MainMenu 场景，系统进入“蜜蜂虚拟飞行行为仿真与可视化系统 V1.0”主界面。主界面提供“开始探索”和“退出”等基础入口，用户可从首页进入仿真场景。



图 1 软件启动或主菜单界面

2. 进入仿真场景：用户点击“开始探索”后，MainMenuController 调用 Unity 场景管理功能加载 Demo 场景，系统进入三维飞行仿真环境。场景中包含虚拟蜜蜂、目标点、地形/环境对象、相机和运行时管理脚本。



图 2 Demo 仿真场景全景

3. 手动控制蜜蜂飞行：在手动飞行模式下，用户可通过 W/S 控制前进和减速，通过 A/D 控制转向，通过 Space 和 LeftControl 控制上升与下降，通过 LeftShift 触发加速。BeeSimulation 会根据输入计算控制力、速度和姿态，使蜜蜂在三维空间中平滑运动。

[图 3：手动飞行控制画面]

图 3 手动飞行控制画面

4. 切换自动巡航模式：用户可通过演示 HUD 或快捷键切换至自动目标模式。系统进入自动巡航后，由 BeeTargetController 搜索可访问目标，BeeSimulation 根据目标吸引力和转向控制计算自动飞行路径。

[图 4：自动目标搜索/自动巡航画面]

图 4 自动目标搜索/自动巡航画面

5. 观察目标悬停与采集行为：当蜜蜂接近目标点时，系统根据距离、悬停高度、悬停半径和采集触发条件生成悬停或微悬停采集行为。蜜蜂会在目标上方保持小幅波动，体现访花、停留和采集式靠近过程。

[图 5：悬停采集或近目标微悬停画面]

图 5 悬停采集或近目标微悬停画面

6. 观察避障和近地修正：在自动巡航过程中，系统利用前向检测射线、视觉范围、障碍检测角度和地面高度阈值计算规避力。蜜蜂在接近障碍物或地面时会调整方向与高度，避免穿越障碍或贴地飞行。

[图 6：障碍规避与地面规避画面]

图 6 障碍规避与地面规避画面

7. 查看轨迹与力向量可视化：用户可开启可视化显示。BeeSimulationManager 按固定间隔记录蜜蜂位置并绘制轨迹线，BeeSimulation 绘制速度、玩家控制力、目标引导力、障碍规避力、地面规避力、振翅扰动力、噪声扰动力和合力向量。

[图 7：轨迹与力向量可视化画面]

图 7 轨迹与力向量可视化画面

8. 查看演示 HUD 状态：BeePresentationHUD 在运行时显示飞行模式、速度、高度、目标距离、采集数量、当前状态和快捷键提示，帮助用户在演示和录屏过程中快速说明系统状态。

[图 8：演示 HUD 状态面板画面]

图 8 演示 HUD 状态面板画面

9. 调整演示与力学参数：用户可在演示控制面板中开启或关闭可视化、切换飞行模式、清除轨迹，并调整部分飞行参数和显示参数，用于观察不同参数对飞行稳定性、路径和扰动效果的影响。

[图 9：力学参数控制面板画面]

图 9 力学参数控制面板画面

10. 使用相机跟随观察：CameraFollow 脚本根据目标位置、偏移模式、跟随速度和旋转锁定参数平滑更新相机位置，使用户能够从跟随视角观察蜜蜂飞行姿态和目标接近过程。

[图 10：相机跟随观察画面]

图 10 相机跟随观察画面

11. 查看帮助说明：用户可打开帮助面板查看操作说明、快捷键和演示提示，了解手动飞行、自动巡航、可视化开关和返回主菜单等功能。

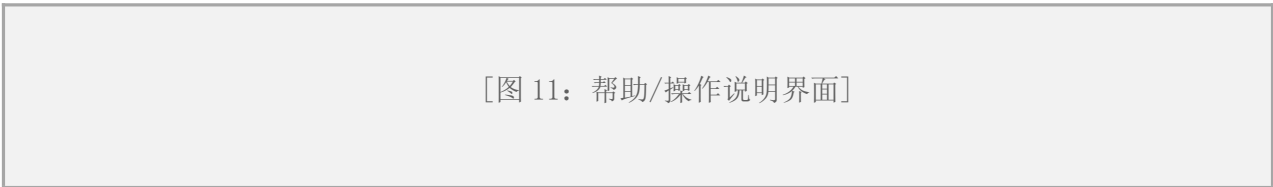


图 11 帮助/操作说明界面

12. 返回主菜单或退出系统：演示结束后，用户可通过 HUD 导航按钮返回 MainMenu 场景，或在主菜单中点击退出按钮关闭软件。退出逻辑在编辑器环境下停止运行，在发布环境下调用 Application.Quit。



图 12 返回主菜单或退出界面

通过以上步骤，用户可以完成软件启动、场景进入、手动飞行、自动巡航、目标采集、避障观察、可视化展示、参数演示、帮助查看和退出等完整流程。

三、软件总体设计

1. 软件特点

- 界面流程清晰：系统包含主菜单和核心仿真场景，用户可通过按钮和快捷键完成启动、进入、演示、返回和退出等操作。
- 飞行行为实时生成：蜜蜂运动并非固定动画，而是由控制力、目标引导、扰动、避障和姿态调节在运行时共同生成。
- 手动与自动模式结合：系统同时支持玩家手动飞行和自动目标巡航，便于进行交互体验与自动行为展示。
- 目标搜索与采集闭环：系统能够根据目标列表、检测半径、采集触发范围和路线循环机制完成目标趋近、悬停、采集和再次搜索。
- 环境扰动表现自然：通过振翅扰动与 Curl Noise 噪声场叠加，使蜜蜂轨迹呈现细微波动，避免机械直线运动。
- 避障与地面规避能力：系统通过射线检测和高度控制修正飞行方向，使自动飞行过程能够响应障碍和地面约束。
- 运行时可视化丰富：系统可显示飞行轨迹、速度向量、控制力、目标引导力、避障力、地面规避力、噪声力与合力，便于解释仿真过程。

- 演示辅助完整：HUD 面板、帮助面板、模式切换、可视化开关和力学参数面板便于软著材料截图、录屏和现场演示。
- 模块化结构明确：飞行控制、目标控制、轨迹管理、可视化控制、相机跟随和主菜单控制分别由独立脚本承担，便于维护和扩展。

2. 功能模块设计

模块名称	对应脚本	主要职责
蜜蜂飞行控制模块	BeeSimulation.cs	处理手动/自动模式、速度积分、姿态俯仰侧倾、振翅扰动、噪声扰动、目标引导、避障和近地修正。
目标搜索与采集模块	BeeTargetController.cs	管理目标列表、自动目标选择、目标悬停、玩家采集、已访问目标、稳定路线复现和采集计数。
轨迹记录模块	BeeSimulationManager.cs	解析蜜蜂实例、创建 LineRenderer、按时间间隔记录轨迹点、清除轨迹、应用演示预设样式。
可视化控制模块	VisualizationManager.cs	统一开启或关闭调试射线、运行时力向量、噪声显示和轨迹线显示。
演示 HUD 模块	BeePresentationHUD.cs	提供状态文本、快捷键提示、导航按钮、帮助面板、力学参数面板、模式切换和可视化切换。
相机跟随模块	CameraFollow.cs	根据目标、偏移模式和边界限制平滑跟随蜜蜂，支持固定旋转或朝向目标。
环境扰动模块	CurlNoiseField.cs	基于多层 Perlin 噪声计算三维 Curl Noise 力场，为飞行轨迹提供动态扰动。
主菜单控制模块	MainMenuController.cs	负责从首页加载 Demo 场景，以及在不同运行环境中执行退出逻辑。

3. 技术介绍

1) Unity 三维场景与场景管理技术

系统采用 Unity 引擎构建三维虚拟场景，使用 MainMenu.unity 承载软件首页和导航入口，使用 Demo.unity 承载蜜蜂飞行仿真主体。软件通过 UnityEngine.SceneManagement 进行场景切换，保证用户能够从主菜单进入仿真演示并在演示结束后返回。

2) 蜜蜂飞行动力合成技术

BeeSimulation 将飞行过程抽象为多个力的合成，包括玩家输入控制力、目标引导力、地面规避力、障碍规避力、振翅扰动力、噪声扰动力和合力。系统在 FixedUpdate 中计算并限制总力，再更新刚体速度和位置，从而形成连续的飞行轨迹。

3) 姿态与振翅扰动表现技术

系统根据飞行方向、速度、转向输入、爬升/下降状态和避障强度计算视觉模型的俯仰与侧倾，使蜜蜂在加速、转弯、上升、下降和避障时呈现更自然的姿态变化。振翅扰动参数用于模拟昆虫飞行中的细微周期波动。

4) 目标搜索、悬停与路线循环技术

BeeTargetController 根据目标检测半径、候选过滤条件和已访问目标集合寻找当前目标；当蜜蜂接近目标时，系统可进入悬停状态，并围绕目标点生成小范围环绕或微悬停位置。自动模式下还可记录访问顺序并在下一轮稳定复现路线。

5) 避障与近地飞行控制技术

系统通过前向射线检测识别障碍方向和距离，并根据障碍规避权重生成回避力；同时根据地面规避高度生成向上修正，避免自动飞行时穿越障碍或过低贴近地面。该机制提高了仿真过程的稳定性和可观察性。

6) Curl Noise 环境扰动技术

CurlNoiseField 通过多组 Perlin Noise 采样构建三维噪声梯度，并计算旋度型扰动力。噪声场随时间更新，使蜜蜂飞行轨迹具备非线性、微随机和自然波动效果，增强虚拟飞行的真实感。

7) 轨迹与力向量可视化技术

系统使用 LineRenderer 绘制飞行轨迹和运行时向量。轨迹模块按照固定时间间隔采样蜜蜂位置并保留一定时长的历史点；力向量模块将速度、控制力、引导力、避障力、扰动力和合力以不同颜色显示，便于用户理解仿真计算过程。

8) HUD 与运行时交互技术

BeePresentationHUD 在运行时创建 Canvas、文本、按钮、帮助面板和参数滑块，提供快捷键 F1/F2/F3/Tab 等操作入口。用户可以在不离开仿真场景的情况下查看状态、切换模式、清理轨迹、打开帮助和调整演示参数。

9) 模块化软件架构

系统将飞行控制、目标行为、轨迹显示、可视化开关、相机跟随和菜单导航拆分为独立脚本。各模块通过公开属性、组件引用和 Unity 生命周期方法协同工作，降低了功能耦合度，提高了后续扩展和维护的便利性。

4. 主要数据与流程

流程阶段	处理内容
启动阶段	加载 MainMenu 场景，显示标题、按钮和主菜单交互入口。
进入阶段	点击开始探索，加载 Demo 场景，解析蜜蜂实例、相机、目标点和管理脚本。
输入阶段	根据手动输入或自动模式生成控制指令与目标信息。
计算阶段	合成控制力、引导力、避障力、地面规避力、振翅扰动力和噪声扰动力。
更新阶段	更新刚体速度、位置、姿态、目标状态、采集计数和轨迹数据。
显示阶段	通过 HUD、轨迹线、力向量、射线和相机跟随展示运行状态。
结束阶段	用户返回主菜单或退出系统。

5. 面向领域和行业

- 虚拟仿真教学：可用于生物行为、智能体控制、Unity 交互开发等课程中展示蜜蜂飞行、目标趋近和环境响应过程。

- 科普展示与自然教育：可在课堂、展厅或科普活动中展示蜜蜂访花、飞行路径、悬停采集和环境扰动下的行为变化。
- 智能体行为建模研究：可作为基于规则的自主飞行控制、目标搜索、路径循环和扰动响应模型的原型验证平台。
- 数字内容与交互应用开发：可作为虚拟生态场景、三维昆虫飞行动画和交互式演示系统的实现参考。
- 软件工程实践：系统脚本模块清晰，适合作为 Unity 项目中场景管理、运行时 UI、可视化调试和组件协作的示例。

四、结论

蜜蜂虚拟飞行行为仿真与可视化系统 V1.0 以 Unity 三维场景为载体，以 C# 脚本实现飞行控制、目标搜索、采集悬停、轨迹记录、环境扰动和运行时可视化等功能，形成了较完整的蜜蜂虚拟飞行行为仿真流程。

系统能够在手动交互和自动巡航两种模式下运行，通过 HUD 状态面板、力向量、轨迹线和帮助界面增强演示解释性，符合软件著作权申报材料对软件功能、使用流程和技术实现说明的要求。